Taylorovy řady

Jak kalkulačka počítá goniometrické funkce

2025

Obsah

1 Motivace: co dělá kalkulačka, když stisknete sin? 2

2 Co je Taylorova řada? 2
2.1 Vizuální demonstrace 2

3 Sinus a kosinus 3
3.1 Vzorce 3
3.2 Ruční výpočet: sin(30°) 3
3.3 Konvergence sinu 4
3.4 Konvergence kosinu 4

4 Odmocnina — Newtonova iterace 5
4.1 Historický kontext: 3700 let stará metoda 5
4.2 Myšlenka: obklíčení správné hodnoty 5
4.3 Odkud se bere vzorec? (Pro zvídavé) 6
4.4 Konvergence je kvadratická 6

5 Implementace v Pythonu 7
5.1 Implementované funkce 7
5.2 Tabulka chyb 8

6 Co dál? Od Taylora k Čebyševovi 8

1 Motivace: co dělá kalkulačka, když stisknete sin?

Když na kalkulačce stisknete klávesy `3`, `0`, `sin`, dostanete výsledek 0,5. Ale jak ho kalkulačka spočítala? Neexistuje jednoduchý vzorec pro sinus, který by se dal přímo vyhodnotit. Kalkulačka musí použít některý z aproximačních algoritmů.

V praxi se používají tyto hlavní metody:

- **Maclaurinovy řady** (Taylorovy v bodě $x = 0$) — nekonečný polynom, který přesně reprezentuje hladké funkce. Intuitivní a výchozí bod pro pochopení.
- **Čebyševovy polynomy** (minimax aproximace) — polynom, který minimalizuje maximální odchylku na daném intervalu. Přesnější než Taylor pro stejný stupeň.
- **CORDIC** (Coordinate Rotation Digital Computer) — algoritmus používající jen bitové posuvy a sčítání. Vhodný pro jednoduché čipky bez násobiček [1].
- **Tabulky s interpolací** — kompromis mezi pamětí a rychlostí; kalkulačky 70. let.

Proč studujeme Taylorovy řady? Konvergují pomaleji než moderní metody a pro velká x jsou nepřesné. Ale jsou *intuitivní* a jsou *výchozím bodem* pro pochopení aproximačních algoritmů. Čebyšev, CORDIC a další vycházejí ze stejné myšlenky: funkci lze lokálně přiblížit polynomem.

2 Co je Taylorova řada?

Taylorova řada funkce f v bodě a je nekonečný polynom:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

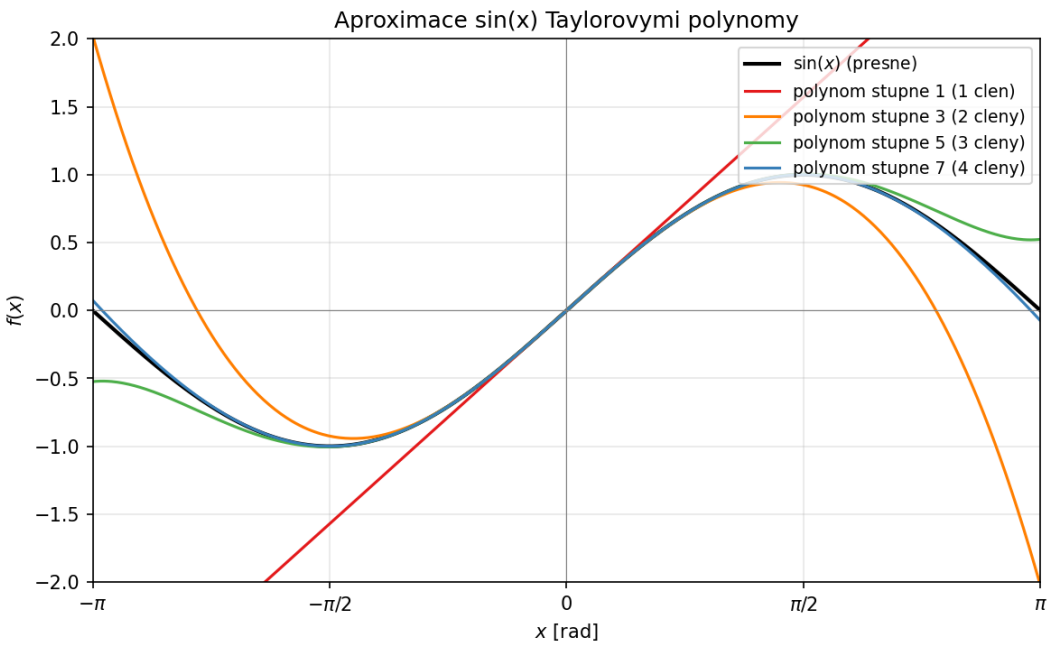
Značky $f'(a)$, $f''(a)$, … jsou derivace v bodě a — pojmy z vyšší matematiky, ke kterým se dostanete v budoucích hodinách. Vzorci stačí věřit; obrázek níže ukáže, co znamená.

Pro $a = 0$ se řada nazývá **Maclaurinova**.

Intuice: každá hladká funkce lze lokálně přiblížit polynomem. Čím více členů vezmeme, tím přesnější aproximace. Nekonečný součet dává přesnou hodnotu (tam, kde řada konverguje).

2.1 Vizuální demonstrace

Na následujícím obrázku je znázorněno, jak polynomy stupně 1, 3, 5, 7 přibližují $\sin(x)$ na intervalu $\langle -\pi, \pi \rangle$. Čím vyšší stupeň, tím lepší shoda.



Obrázek 1: Aproximace $\sin(x)$ Taylorovými polynomy různého stupně. Černá čára je přesná hodnota; barevné čáry jsou polynomy se 1, 2, 3 a 4 členy řady (stupně 1, 3, 5, 7).

Derivace? V obrázku vidíte: polynom prvního stupně (přímka $y = x$) je v bodě $x_0 = 0$ tečna ke křivce. Přidáním členu $-x^3/6$ získáme lepší shodu. Každý další člen opravuje chybu toho předchozího. Koeficienty včetně $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ ve jmenovateli pocházejí z derivací, které zatím nemusíme znát — stačí nám věřit, že vzorec funguje.

3 Sinus a kosinus

3.1 Vzorce

Maclaurinova řada pro $\sin(x)$**:**

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\, x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Maclaurinova řada pro $\cos(x)$**:**

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\, x^{2k}}{(2k)!}$$

Pozor: x **musí být v radiánech!** Převod: $x_{\text{rad}} = x_\circ \cdot \frac{\pi}{180}$. Například $30^\circ = \frac{\pi}{6} \approx 0{,}5236$ rad.

3.2 Ruční výpočet: $\sin(30^\circ)$

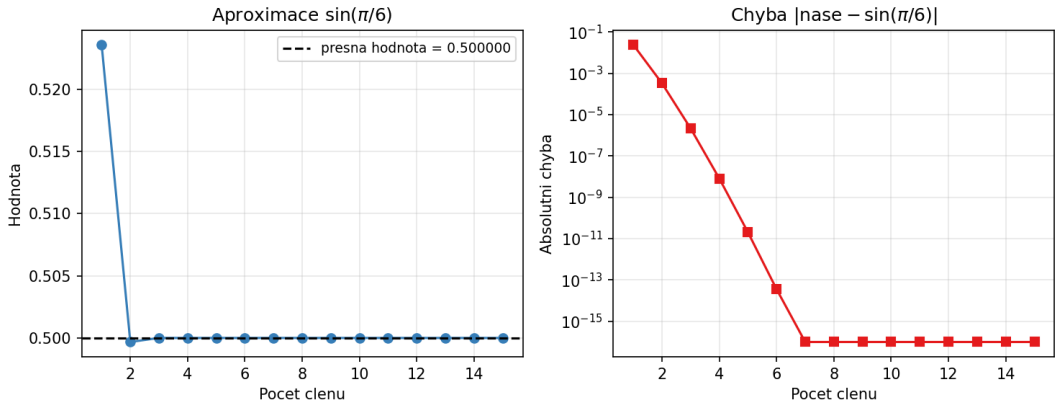
Převod: $x = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$. Přesná hodnota: $\sin(\pi/6) = 0{,}5$.

Výpočet s prvními třemi členy:

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx \underbrace{\frac{\pi}{6}}_{\approx 0{,}5236} - \underbrace{\frac{(\pi/6)^3}{3!}}_{\approx 0{,}0239} + \underbrace{\frac{(\pi/6)^5}{5!}}_{\approx 0{,}0003} \approx 0{,}5000$$

Chyba při 3 členech: $|0{,}500002 - 0{,}5| \approx 2 \times 10^{-6}$. Po 5 členech je chyba pod 10^{-10}.

3.3 Konvergence sinu

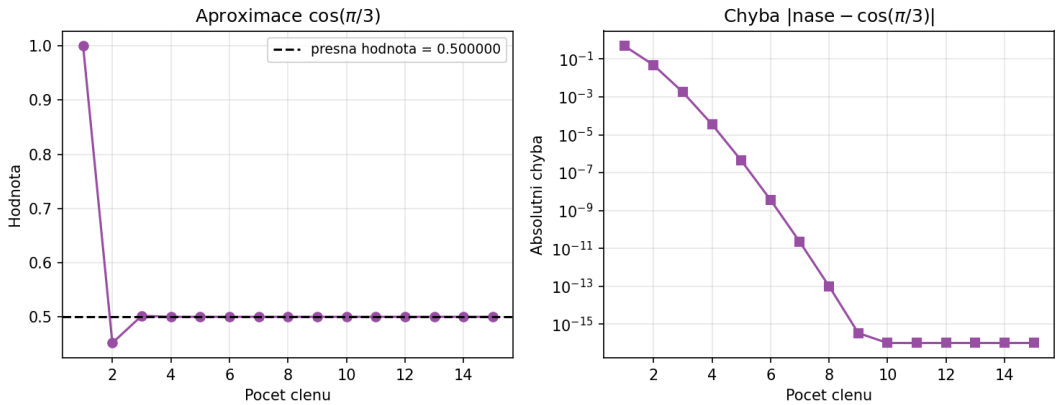


Obrázek 2: Konvergence $\sin(\pi/6)$ pro rostoucí počet členů řady. Vlevo hodnota aproximace, vpravo absolutní chyba (logaritmická osa).

3.4 Konvergence kosinu

Analogicky pro $\cos(\pi/3) = 0{,}5$ (přesná hodnota; argument $\pi/3 \approx 1{,}047$ rad je větší než $\pi/6$, takže řada konverguje o trochu pomaleji):

Členů	Hodnota	Chyba
1	1,000 000 0	$5{,}0 \times 10^{-1}$
2	0,451 688 6	$4{,}8 \times 10^{-2}$
3	0,501 796 2	$1{,}8 \times 10^{-3}$
5	0,500 000 4	$4{,}0 \times 10^{-7}$
7	0,500 000 0	$< 10^{-12}$



Obrázek 3: Konvergence $\cos(\pi/3)$ pro rostoucí počet členů řady. Vlevo hodnota aproximace, vpravo absolutní chyba (logaritmická osa).

4 Odmocnina — Newtonova iterace

4.1 Historický kontext: 3700 let stará metoda

Zhruba v roce 1700 př. n. l. zapsal neznámý babylonský písař na hliněnou tabulku YBC 7289 výpočet $\sqrt{2}$ na šest platných číslic: $\approx 1{,}41421$ (v sexagesimální soustavě: 1; 24, 51, 10). Algoritmus, který použil, je přesně ten, který budeme implementovat.

Metoda se později ztratila a byla nezávisle znovuobjevena několikrát: v antice ji popsal Heron z Alexandrie (1. stol. n. l.), a v 17. století ji Isaac Newton zformuloval jako speciální případ obecného algoritmu pro řešení rovnic (dnes *Newtonova metoda*). Proto název — přes veškerou spravedlnost je „newtonská“ jen nejmladší z mnoha jmen této myšlenky.

4.2 Myšlenka: obklíčení správné hodnoty

Chceme vypočítat $\sqrt{a}$. Zvolme nějaký počáteční odhad $x_0 > 0$ (např. $x_0 = a$).

Klíčem jsou tato jednoduchá pozorování:

- Pokud $x_n > \sqrt{a}$, pak $\dfrac{a}{x_n} < \sqrt{a}$ (protože $x_n \cdot \dfrac{a}{x_n} = a = \sqrt{a} \cdot \sqrt{a}$).
- Pokud $x_n < \sqrt{a}$, pak naopak $\dfrac{a}{x_n} > \sqrt{a}$.

Jinými slovy: x_n a $\dfrac{a}{x_n}$ *obklíčují* $\sqrt{a}$ z obou stran. Jejich průměr

$$x_{n+1} = \frac{x_n + \dfrac{a}{x_n}}{2}$$

leží blíže ke správné hodnotě než který z nich sám. Opakováním se interval obklíčení rychle zužuje.

Newtonova (babylonská) iterace pro $\sqrt{a}$:

$$x_0 = a, \qquad x_{n+1} = \frac{x_n + \dfrac{a}{x_n}}{2}$$

Používá jen $+$, $\times$ a $/$. Žádné mocniny ani faktoriály.

Nerovnost průměrů (bonusová poznámka). Z nerovnosti aritmetického a geometrického průměru plyne:

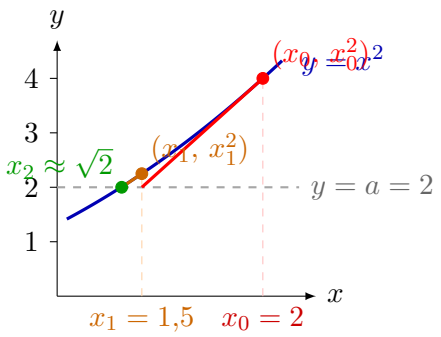
$$\frac{x_n + \dfrac{a}{x_n}}{2} \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}.$$

To znamená, že každý další odhad x_{n+1} je *vždy větší nebo roven* $\sqrt{a}$ — iteraci nikdy nepodstřelíme. Po prvním kroku tedy pracujeme jen s nadodhadem, který se monotónně snižuje k přesné hodnotě.

4.3 Odkud se bere vzorec? (Pro zvídavé)

Možná jste si všimli, že vzorec vypadá jako průměr x_n a a/x_n. Kde se ale vzal?

Chceme najít x takové, že $x^2 = a$, neboli řešit rovnici $f(x) = x^2 - a = 0$. Newton měl nápad: v bodě x_n nahraď f přímkou (tečnou), zjisti, kde ta přímka protíná *vodorovnou čáru* $y = a$, a proveď to jako nový odhad. Situaci ukazuje obrázek 4.



Obrázek 4: Geometrie Newtonovy iterace pro $a = 2$. Tečna k parabolě $y = x^2$ v bodě (x_n, x_n^2) protíná čáru $y = 2$ v novém odhadu x_{n+1}. Červeně: krok $x_0 \to x_1$; oranžově: $x_1 \to x_2$.

Chceme najít x takové, že $x^2 = a$, neboli řešit rovnici $f(x) = x^2 - a = 0$. Newton měl nápad: v bodě x_n nahraď f přímkou (tečnou), zjisti, kde ta přímka protíná osu x, a proveď to jako nový odhad.

Bez použití derivací (které tečnu formálně definují) to můžeme zapsat algebraicky: tečna k parabole $y = x^2$ v bodě (x_n, x_n^2) má směrnici $2x_n$ a rovnici $y = x_n^2 + 2x_n(x - x_n)$. Položíme $y = a$ a vyřešíme x:

$$a = x_n^2 + 2x_n(x - x_n) \implies x = \frac{x_n^2 + a}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{a}{2x_n} = \frac{x_n + a/x_n}{2}.$$

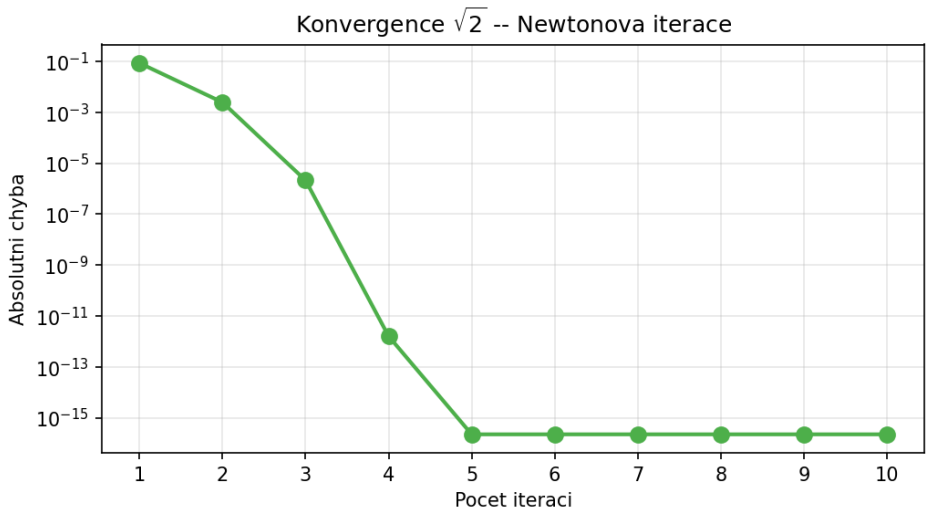
Dostali jsme přesně náš vzorec. Newtonova metoda je tedy geometricky: „najdi, kde tečna protíná osu, a zopakuj“.

4.4 Konvergence je kvadratická

Počet správných číslic se přibližně zdvojuje při každé iteraci. Například pro $\sqrt{2}$:

Tabulka 1: Ruční průchod Newtonovou iterací pro $\sqrt{2}$. Správná hodnota: 1,414 213 56.

Iterace	x_n	Chyba
0	2,00000000	$5{,}86 \times 10^{-1}$
1	1,50000000	$8{,}58 \times 10^{-2}$
2	1,41666667	$2{,}45 \times 10^{-3}$
3	1,41421569	$2{,}12 \times 10^{-6}$
4	1,41421356	$1{,}59 \times 10^{-12}$
5	1,41421356	$< 10^{-15}$



Obrázek 5: Absolutní chyba Newtonovy iterace pro $\sqrt{2}$ (logaritmická osa). Strmost odpovídá kvadratické konvergenci.

Když je počáteční odhad špatný? Volba $x_0 = a$ funguje pro většinu vstupů, ale pro velká a může být pomalejší. Lepší odhad (například $x_0 = 1$) sníží počet potřebných iterací. Moderní procesory používají tabulku prvního přiblížení a pak jen 1–2 Newtonovy kroky.

5 Implementace v Pythonu

5.1 Implementované funkce

```python
def faktorial(n):
    vysledek = 1
    for i in range(2, n + 1):
        vysledek *= i
    return vysledek

def sin_taylor(x, n_terms=10):
    soucet = 0.0
    for k in range(n_terms):
        exponent = 2 * k + 1
        clen = ((-1) ** k) * (x ** exponent) / faktorial(exponent)
        soucet += clen
    return soucet
```

Listing 1: Taylorova řada pro $\sin(x)$.

```python
def sqrt_newton(a, n_iter=10):
    if a == 0:
        return 0.0
    x = a                    # pocatecni odhad
    for _ in range(n_iter):
        x = (x + a / x) / 2
    return x
```

Listing 2: Newtonova iterace pro $\sqrt{a}$.

5.2 Tabulka chyb

Spuštění `python python/taylor.py` vytiskne tabulku absolutních chyb pro různý počet členů a iterací. Ukázka výstupu pro $\sin(\pi/6)$:

Členů	Hodnota	Chyba
1	0,523 598 8	$2{,}4 \times 10^{-2}$
2	0,499 674 2	$3{,}3 \times 10^{-4}$
3	0,500 002 1	$2{,}1 \times 10^{-6}$
5	0,500 000 0	$8{,}8 \times 10^{-11}$
7	0,500 000 0	$< 10^{-15}$

6 Co dál? Od Taylora k Čebyševovi

Taylorova řada má jednu slabinu: pro velká x (např. $x = 100$) konverguje velmi pomalu. Moderní kalkulačky proto nejdříve provedou **redukci oboru** (angl. *range reduction*): přivedou x do malého intervalu (např. $[0, \pi/2]$) pomocí vztahu $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$, a teprve pak aproximují.

Na intervalu $[0, \pi/2]$ pak používají místo Taylorova polynomu **Čebyševův polynom**: namísto toho, aby byl přesný v $x = 0$ (jako Taylor), minimalizuje maximální chybu na celém intervalu. Výsledek je přesnější při stejném počtu koeficientů.

Další téma k prozkoumání: CORDIC [1] — výpočet goniometrických funkcí jen pomocí posunů bitů a sčítání, bez jakéhokoli násobení.

Literatura

1. VOLDER, Jack E. The CORDIC Trigonometric Computing Technique. *IRE Transactions on Electronic Computers*. 1959, roč. EC-8, č. 3, s. 330–334.